

Exercice 1. Modélisation rigoureuse

L'expérience consiste en trois lancers successifs. On pose donc l'univers $\Omega = \{P, F\}^3$. Puisque la pièce est équilibrée, l'univers contient $2^3 = 8$ issues équiprobables. Soit A l'événement "les trois tirages sont identiques". On a $A = \{(P, P, P), (F, F, F)\}$. Le cardinal de A est 2. La probabilité uniforme sur Ω donne donc $\mathbb{P}(A) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$. L'étudiant a tort, la probabilité n'est pas de $1/2$ mais de $1/4$.

Où est l'erreur dans le raisonnement de l'étudiant ?

L'erreur réside dans l'expression "le troisième lancer". L'identité des deux pièces identiques garanties par le principe des tiroirs dépend du tirage lui-même ! Par exemple, sur (P, P, F) , les pièces identiques sont la n°1 et la n°2, et la "troisième" est la n°3. Sur (P, F, P) , les identiques sont la 1 et la 3, et la "troisième" est la n°2. On ne peut pas isoler a priori une pièce fixe et affirmer que *cette* pièce "mouvante" a une probabilité fixe de $1/2$ de correspondre à la paire.

Exercice 2. 1. Pour que $\mathbb{P}$ soit une probabilité, la somme des probabilités des singletons doit valoir 1 :

$$\sum_{k=1}^n \mathbb{P}(\{k\}) = 1 \iff \sum_{k=1}^n c \cdot k = 1 \iff c \frac{n(n+1)}{2} = 1 \iff c = \frac{2}{n(n+1)}.$$

2. Non, la probabilité n'est pas uniforme car les singletons n'ont pas la même probabilité. Par exemple, $\mathbb{P}(\{1\}) = c \neq \mathbb{P}(\{2\}) = 2c$.

3. Pour $n = 10$, on a $c = \frac{2}{10 \times 11} = \frac{1}{55}$. L'événement A est $\{2, 4, 6, 8, 10\}$. On a alors :

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(\{2\}) + \mathbb{P}(\{4\}) + \dots + \mathbb{P}(\{10\}) = c(2 + 4 + 6 + 8 + 10) = 30c = \frac{30}{55} = \frac{6}{11}.$$

4. L'événement B est $\{8, 9, 10\}$. On a $\mathbb{P}(B) = c(8 + 9 + 10) = 27c = \frac{27}{55}$. On cherche $\mathbb{P}(A \cup B)$. On utilise la formule $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$. On a $A \cap B = \{8, 10\}$, donc $\mathbb{P}(A \cap B) = c(8 + 10) = 18c = \frac{18}{55}$. Ainsi, on obtient :

$$\mathbb{P}(A \cup B) = \frac{30}{55} + \frac{27}{55} - \frac{18}{55} = \frac{39}{55}.$$

Exercice 3.**Partie A : La modélisation naïve**

1. L'univers Ω_1 est le produit cartésien d'un ensemble de cardinal 2 répété k fois. Son cardinal est par conséquent :

$$\text{Card}(\Omega_1) = 2^k.$$

2. L'événement E est le singleton ne contenant que l'issue constituée exclusivement de boules rouges. Ainsi, $E = \{(R, R, \dots, R)\}$. L'espace fini Ω_1 étant muni de la probabilité uniforme $\mathbb{P}_{\text{unif}}$, on a :

$$\mathbb{P}_{\text{unif}}(E) = \frac{\text{Card}(E)}{\text{Card}(\Omega_1)} = \frac{1}{2^k}.$$

3. Intuitivement, si la proportion de boules rouges tend vers 1 (lorsque $n_1 \rightarrow +\infty$ et n_2 reste constant), la probabilité de tirer une boule rouge à chaque tirage tend vers la certitude. La probabilité de l'événement E devrait donc tendre vers 1 à la limite.

4. La valeur $\mathbb{P}_{\text{unif}}(E) = \frac{1}{2^k}$ ne dépend nullement de la composition de l'urne (donc ni de n_1 , ni de n_2). Ce modèle est manifestement absurde : l'hypothèse d'équiprobabilité n'est pas dictée par la nature finie de l'ensemble mathématique Ω_1 , mais doit refléter les symétries physiques de l'expérience. Ici, la symétrie est brisée dès lors que $n_1 \neq n_2$. Le choix de la probabilité $\mathbb{P}_{\text{unif}}$ sur Ω_1 est donc mauvais.

Partie B : La modélisation rigoureuse

5. À chaque étape, on tire une boule numérotée avec remise parmi les N disponibles. Une issue complète de l'expérience est donc une liste ordonnée de k éléments pris dans l'ensemble $\llbracket 1, N \rrbracket$. Mathématiquement, cela correspond au produit cartésien $\Omega_2 = \llbracket 1, N \rrbracket^k$. Le cardinal de cet univers est logiquement :

$$\text{Card}(\Omega_2) = N^k.$$

6. L'énoncé précise que les boules sont "indiscernables au toucher". Cette hypothèse physique fondamentale garantit une symétrie parfaite lors du tirage : chaque boule (et donc chaque numéro) a la même chance d'être tirée à chaque étape. Les tirages successifs s'effectuant avec remise et sans aucune influence les uns sur les autres, chaque suite de k numéros a la même probabilité de se réaliser. Munir l'espace fini Ω_2 de la probabilité uniforme $\mathbb{P}$ est ainsi le seul choix traduisant fidèlement la réalité physique de l'expérience.

7. Dans Ω_2 , l'événement E est constitué des k -uplets formés uniquement de numéros associés aux boules rouges, c'est-à-dire des éléments appartenant à $\llbracket 1, n_1 \rrbracket^k$. Son cardinal est donc :

$$\text{Card}(E) = n_1^k.$$

8. En appliquant la définition de la probabilité uniforme $\mathbb{P}$ sur Ω_2 , on obtient :

$$\mathbb{P}(E) = \frac{\text{Card}(E)}{\text{Card}(\Omega_2)} = \frac{n_1^k}{N^k} = \left(\frac{n_1}{n_1 + n_2} \right)^k.$$

Si l'on reprend le cas $k = 3$ et $n_2 = 1$, on obtient :

$$\lim_{n_1 \rightarrow +\infty} \mathbb{P}(E) = \lim_{n_1 \rightarrow +\infty} \left(\frac{n_1}{n_1 + 1} \right)^3 = 1.$$

Le résultat obtenu est parfaitement cohérent avec l'intuition dégagée à la question 3.

Partie C : Retour sur le premier univers

9. Fixons une issue $\omega = (\omega_1, \dots, \omega_k) \in \Omega_1$ comportant exactement r apparitions de R et b apparitions de B (avec $r + b = k$). Le singleton $\{\omega\} \subset \Omega_1$ représente une unique suite fixée de k couleurs.

Identifions l'événement $A_\omega \subset \Omega_2$ qui correspond exactement à cette même situation physique dans l'univers rigoureux des numéros. L'événement A_ω est l'ensemble des k -uplets de numéros $(x_1, \dots, x_k) \in \Omega_2$ qui respectent le schéma de couleurs dicté par ω . Pour chaque indice $i \in \llbracket 1, k \rrbracket$, notons E_i l'ensemble des numéros autorisés pour le i -ème tirage :

$$E_i = \begin{cases} \llbracket 1, n_1 \rrbracket & \text{si } \omega_i = R \\ \llbracket n_1 + 1, N \rrbracket & \text{si } \omega_i = B \end{cases}$$

Ainsi, l'événement A_ω est très exactement le produit cartésien de ces k ensembles :

$$A_\omega = E_1 \times E_2 \times \dots \times E_k = \prod_{i=1}^k E_i.$$

Parmi ces k ensembles $(E_1, \dots, E_k)$, il y en a exactement r qui sont égaux à $\llbracket 1, n_1 \rrbracket$ (et donc de cardinal n_1) et exactement b qui sont égaux à $\llbracket n_1 + 1, N \rrbracket$ (et donc de cardinal n_2). Le cardinal d'un produit cartésien étant le produit des cardinaux, on obtient directement :

$$\text{Card}(A_\omega) = \prod_{i=1}^k \text{Card}(E_i) = n_1^r \times n_2^b.$$

Comme l'univers Ω_2 est muni de la probabilité uniforme $\mathbb{P}$, la probabilité de cet événement $A_\omega \subset \Omega_2$ se calcule classiquement par le quotient des cardinaux :

$$\mathbb{P}(A_\omega) = \frac{\text{Card}(A_\omega)}{\text{Card}(\Omega_2)} = \frac{n_1^r n_2^b}{N^k}.$$

Pour que le modèle restreint sur l'univers Ω_1 soit physiquement pertinent, il faut que la probabilité $\mathbb{P}_1$ que l'on va construire coïncide avec la réalité physique calculée dans Ω_2 . On doit donc imposer la condition fondamentale $\mathbb{P}_1(\{\omega\}) = \mathbb{P}(A_\omega)$. On pose ainsi nécessairement :

$$\mathbb{P}_1(\{\omega\}) = \frac{n_1^r n_2^b}{N^k} = \left(\frac{n_1}{N}\right)^r \left(\frac{n_2}{N}\right)^b.$$

La probabilité $\mathbb{P}_1$ étant ainsi définie pour tout événement singleton de l'espace fini Ω_1 , elle est totalement caractérisée.

Remarque : On verra plus tard que cette probabilité $\mathbb{P}_1$ modélise la répétition de k épreuves de Bernoulli sans influence mutuelle (c'est ce que nous définirons formellement bientôt sous le nom "d'indépendance").

Exercice 4. 1. Intéressons-nous au développement du produit $\prod_{i=1}^n (1 - x_i)$. Pour développer ce produit de n parenthèses $(1 - x_1)(1 - x_2) \dots (1 - x_n)$, il faut, pour construire un terme de la somme finale, choisir dans chaque parenthèse numéro i soit le terme 1, soit le terme $(-x_i)$.

Dénombrons les termes obtenus selon le nombre k de termes $(-x_i)$ choisis :

- Si l'on choisit le 1 dans toutes les parenthèses (soit $k = 0$), le produit de ces choix donne 1.
- Si l'on choisit exactement un terme $(-x_i)$ et des 1 dans toutes les autres parenthèses (soit $k = 1$), on obtient $-\sum_{i=1}^n x_i$.
- Plus généralement, si l'on choisit exactement k termes de la forme $(-x_i)$ (avec $1 \leq k \leq n$), on doit sélectionner k indices distincts parmi $\llbracket 1, n \rrbracket$. Pour éviter de compter plusieurs fois les mêmes choix, on les ordonne strictement : $i_1 < i_2 < \dots < i_k$. Le produit de ces k termes donne alors $(-x_{i_1})(-x_{i_2}) \dots (-x_{i_k}) = (-1)^k x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_k}$.

En sommant sur toutes les manières de choisir ces k indices, puis en sommant sur toutes les valeurs possibles de k (de 1 à n), on obtient rigoureusement l'égalité combinatoire :

$$\prod_{i=1}^n (1 - x_i) = 1 + \sum_{k=1}^n (-1)^k \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_k}.$$

En substituant x_i par $\mathbf{1}_{A_i}$ et en exploitant la propriété des fonctions indicatrices stipulant que $\prod_{j=1}^k \mathbf{1}_{A_{i_j}} = \mathbf{1}_{\bigcap_{j=1}^k A_{i_j}}$ (démontrée dans le TD précédent), nous obtenons l'égalité :

$$1 - \prod_{i=1}^n (1 - \mathbf{1}_{A_i}) = - \sum_{k=1}^n (-1)^k \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \mathbf{1}_{A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}}.$$

L'absorption du signe négatif transforme le facteur $(-1)^k$ en $(-1)^{k-1}$, ce qui achève la démonstration du développement algébrique.

2. Par définition d'une probabilité sur un univers fini Ω , nous avons $\mathbb{P}(E) = \sum_{\omega \in E} \mathbb{P}(\{\omega\})$. La fonction indicatrice $\mathbf{1}_E(\omega)$ valant 1 si $\omega \in E$ et 0 si $\omega \notin E$, il est légitime d'étendre la sommation à l'ensemble de l'univers Ω sans altérer la valeur de la somme globale :

$$\sum_{\omega \in E} \mathbb{P}(\{\omega\}) = \sum_{\omega \in \Omega} \mathbf{1}_E(\omega) \mathbb{P}(\{\omega\}).$$

3. D'après les questions précédentes, on remplace l'indicatrice de l'union par sa forme développée au sein de l'expression de la probabilité :

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{\omega \in \Omega} \left(\sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \mathbf{1}_{A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}}(\omega) \right) \mathbb{P}(\{\omega\}).$$

L'ensemble Ω étant fini, les sommes le sont également. La linéarité de la somme nous autorise à en intervertir l'ordre. En redistribuant la somme sur Ω , on identifie à nouveau l'expression de la probabilité d'un événement

selon le principe établi à la question 2 :

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \left(\sum_{\omega \in \Omega} \mathbf{1}_{A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}}(\omega) \mathbb{P}(\{\omega\}) \right).$$

Ce qui donne la formule du crible de Poincaré :

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \mathbb{P}(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}).$$

Exercice 5. 1. L'événement M_d est constitué des multiples de d compris dans l'intervalle d'entiers $\llbracket 1, N \rrbracket$. Le nombre d'éléments de M_d correspond au nombre de multiples de d inférieurs ou égaux à N , c'est-à-dire la partie entière $\lfloor N/d \rfloor$. Puisque par hypothèse d divise N , on a $\lfloor N/d \rfloor = N/d$. La probabilité $\mathbb{P}$ étant définie comme uniforme sur Ω (qui est de cardinal N), il vient :

$$\mathbb{P}(M_d) = \frac{\text{Card}(M_d)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{N/d}{N} = \frac{1}{d}.$$

2. 2.1. Un entier est multiple de p et simultanément multiple de q si et seulement s'il est un multiple de leur plus petit commun multiple (PPCM). Les nombres p et q étant des nombres premiers distincts, ils sont nécessairement premiers entre eux. Ainsi, leur PPCM est le produit pq . Par conséquent, $M_p \cap M_q = M_{pq}$.

2.2. Les entiers p et q divisant N , leur produit pq divise également N (car ils sont premiers entre eux). En appliquant les résultats des deux questions précédentes, on remarque que la probabilité de l'intersection est égale au produit des probabilités (une propriété fondamentale que nous nommerons bientôt "indépendance") :

$$\mathbb{P}(M_p \cap M_q) = \mathbb{P}(M_{pq}) = \frac{1}{pq} = \frac{1}{p} \times \frac{1}{q} = \mathbb{P}(M_p) \mathbb{P}(M_q).$$

3. 3.1. Par définition de la primalité entre nombres, un entier est premier avec N si et seulement s'il ne partage aucun diviseur premier commun avec N . Autrement dit, l'entier tiré ne doit être divisible ni par p_1 , ni par p_2 . Ainsi, $E = \overline{M_{p_1} \cap M_{p_2}} = \overline{M_{p_1}} \cup \overline{M_{p_2}}$.

3.2. L'événement E étant le complémentaire de l'union des multiples, sa probabilité s'écrit :

$$\mathbb{P}(E) = 1 - \mathbb{P}(M_{p_1} \cup M_{p_2}) = 1 - (\mathbb{P}(M_{p_1}) + \mathbb{P}(M_{p_2}) - \mathbb{P}(M_{p_1} \cap M_{p_2})).$$

En exploitant la factorisation de l'intersection établie à la question précédente, il vient :

$$\mathbb{P}(E) = 1 - \frac{1}{p_1} - \frac{1}{p_2} + \frac{1}{p_1 p_2} = \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right).$$

Puisque la loi de probabilité est uniforme, on sait que $\mathbb{P}(E) = \frac{\text{Card}(E)}{N} = \frac{\varphi(N)}{N}$. Il s'ensuit que :

$$\varphi(N) = N \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right).$$

4. 4.1. Par une application directe de la formule du crible de Poincaré démontrée de façon générale à l'exercice 4 :

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^r M_{p_i}\right) = \sum_{k=1}^r (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq r} \mathbb{P}(M_{p_{i_1}} \cap \dots \cap M_{p_{i_k}}).$$

Les nombres premiers p_i étant deux à deux distincts et divisant tous N , l'intersection $\bigcap_{j=1}^k M_{p_{i_j}}$ correspond à l'événement des multiples du produit des facteurs premiers considérés, à savoir $M_{p_{i_1} \dots p_{i_k}}$. Étant donné que ce

produit divise N , d'après la question 1, la probabilité associée est précisément l'inverse de ce produit. Ainsi, la somme alternée devient :

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^r M_{p_i}\right) = \sum_{k=1}^r (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq r} \frac{1}{p_{i_1} \dots p_{i_k}}.$$

4.2. L'événement E étant l'événement contraire de cette union, nous développons sa probabilité par complémentarité :

$$\mathbb{P}(E) = 1 - \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^r M_{p_i}\right) = 1 + \sum_{k=1}^r (-1)^k \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq r} \frac{1}{p_{i_1} \dots p_{i_k}}.$$

En posant $x_i = \frac{1}{p_i}$ dans le développement usuel du produit formel $\prod_{i=1}^r (1 - x_i)$ rappelé dans l'exercice 4, on reconnaît exactement l'expression obtenue ci-dessus. Nous concluons donc à l'égalité :

$$\mathbb{P}(E) = \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

4.3. Le nombre $\varphi(N)$ correspond au cardinal de l'événement E . Puisque $\mathbb{P}$ est une probabilité uniforme, $\mathbb{P}(E) = \frac{\varphi(N)}{N}$, et on en déduit l'expression générale de l'indicatrice d'Euler décrivant le nombre d'entiers premiers avec N :

$$\varphi(N) = N \prod_{i=1}^r \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$